
المحاضرة الثانية

مفاهيم الكلفة وتصنيفاتها في الاقتصاد الهندسي

Engineering Economics – Cost Concepts and Classifications

1. مقدمة المحاضرة

في المحاضرة السابقة تم التعرف على مفهوم الاقتصاد الهندسي ودوره في دعم القرار الهندسي. في هذه المحاضرة ننتقل إلى أحد أهم الأسس العملية للاقتصاد الهندسي، وهو مفهوم الكلفة.

لا يمكن لأي مهندس أن يتخذ قرارًا اقتصاديًا صحيحًا دون:

- فهم معنى الكلفة
- معرفة أنواعها
- التمييز بين التكاليف المؤثرة وغير المؤثرة في القرار

كثير من الأخطاء الهندسية لا تكون أخطاء تقنية، بل أخطاء في تقدير الكلفة أو في تصنيفها.

2. تعريف الكلفة (Cost)

الكلفة هي:

كل ما يتم التضحية به من موارد (مالية أو غير مالية) من أجل الحصول على منفعة أو تحقيق هدف معين.

لا تقتصر الكلفة على المال فقط، بل قد تشمل:

- الوقت
- الجهد
- الطاقة
- الموارد البشرية
- الفرص الضائعة

في الاقتصاد الهندسي، يتم التركيز غالبًا على الكلفة القابلة للقياس المالي لأنها الأساس في التحليل والمقارنة.

3. أهمية فهم الكلفة للمهندس

فهم الكلفة يساعد المهندس على:

- تقدير ميزانيات المشاريع
- مقارنة البدائل الهندسية
- تبرير القرارات أمام الإدارة
- تجنب الهدر المالي
- تحسين كفاءة استخدام الموارد

المهندس الذي لا يفهم الكلفة قد:

- يختار حلاً ممتازاً تقنياً لكنه خاسر اقتصادياً
- يتسبب في تجاوز الميزانية
- يفشل مشروعه رغم نجاحه الفني

4. الكلفة في المشاريع الهندسية

في المشاريع الهندسية، تظهر الكلفة في مراحل متعددة:

- مرحلة التصميم
- مرحلة التنفيذ
- مرحلة التشغيل
- مرحلة الصيانة
- مرحلة الاستبدال أو الإنهاء

ولهذا فإن الاقتصاد الهندسي لا ينظر إلى الكلفة اللحظية فقط، بل إلى كلفة دورة الحياة الكاملة للمشروع.

5. تصنيف الكلفة حسب طبيعتها

5.1 الكلفة الثابتة (Fixed Cost)

هي الكلفة التي:

- لا تتغير بتغير حجم الإنتاج أو الاستخدام
- تُدفع بغض النظر عن مستوى النشاط

أمثلة:

- إيجار مبنى
- رواتب إدارية ثابتة
- كلفة تراخيص برمجية سنوية

في هندسة الاتصالات والحاسب:

- كلفة ترخيص نظام تشغيل خادم
- كلفة استئجار مركز بيانات

5.2 الكلفة المتغيرة ((Variable Cost

هي الكلفة التي:

- تتغير مع حجم الإنتاج أو الاستخدام
- ترتبط مباشرة بمستوى النشاط

أمثلة:

- استهلاك الطاقة
- كلفة الصيانة المتكررة
- كلفة البيانات في الشبكات

مثال تطبيقي: كلما زاد عدد المستخدمين في شبكة اتصالات، زادت كلفة التشغيل.

6. تصنيف الكلفة حسب علاقتها بالقرار

6.1 الكلفة ذات الصلة بالقرار ((Relevant Cost

هي الكلفة التي:

- تتأثر بالقرار
- تختلف من بديل إلى آخر

هذه الكلفة يجب أخذها بالحسبان عند المقارنة.

6.2 الكلفة غير ذات الصلة ((Irrelevant Cost

هي الكلفة التي:

- لا تتغير مهما كان القرار
- لا تؤثر على اختيار البديل

قاعدة مهمة:

الكلفة التي لا تتغير بين البدائل لا تؤثر على القرار.

7. الكلفة الغارقة ((Sunk Cost

الكلفة الغارقة هي:

كلفة تم دفعها في الماضي ولا يمكن استردادها مهما كان القرار الحالي.

أمثلة:

- كلفة جهاز تم شراؤه سابقًا
- كلفة دراسة أو بحث تم إنجازه

خطأ شائع:

كثير من المهندسين يقعون في خطأ:

“لا يمكننا تغيير القرار لأننا دفعنا الكثير سابقًا”

وهذا تفكير خاطئ اقتصاديًا، لأن:

- الكلفة الغارقة لا يجب أن تؤثر على القرار الحالي

8. كلفة الفرصة البديلة ((Opportunity Cost

كلفة الفرصة البديلة هي:

قيمة أفضل بديل تم التخلي عنه عند اختيار بديل معين.

مثال مبسط: إذا استخدم مبلغ مالي في مشروع A، فإن العائد الممكن من مشروع B هو كلفة فرصة بديلة.

في الهندسة:

- اختيار مشروع يعني التخلي عن مشروع آخر
- اختيار تقنية يعني التخلي عن تقنية بديلة

9. الكلفة المباشرة وغير المباشرة

9.1 الكلفة المباشرة ((Direct Cost

- ترتبط مباشرة بالمشروع
- يسهل تتبعها

أمثلة:

- كلفة معدات

- كلفة كابلات
- كلفة أجهزة شبكات

9.2 الكلفة غير المباشرة ((Indirect Cost

- لا ترتبط مباشرة بوحدة إنتاج محددة
- لكنها ضرورية للمشروع

أمثلة:

- الإدارة
- الخدمات العامة
- الإشراف

10. الكلفة الرأسمالية والكلفة التشغيلية

10.1 الكلفة الرأسمالية ((Capital Cost

- تُدفع في بداية المشروع
- طويلة الأجل

أمثلة:

- شراء أجهزة
- إنشاء بنية تحتية
- بناء مركز بيانات

10.2 الكلفة التشغيلية ((Operating Cost

- تُدفع أثناء التشغيل
- متكررة

أمثلة:

- صيانة
- كهرباء
- تحديثات برمجية

11. الكلفة الظاهرة والكلفة الخفية

- الكلفة الظاهرة: واضحة ومسجلة

- **الكلفة الخفية:** غير واضحة مباشرة لكنها مؤثرة

مثال على كلفة خفية:

- توقف النظام
- فقدان سمعة
- انخفاض الإنتاجية

12. تطبيقات على هندسة الاتصالات والحاسب

مثال (1): خوادم محلية VS حوسبة سحابية

- خوادم محلية:
 - كلفة رأسمالية عالية
 - صيانة مستمرة
- سحابة:
 - كلفة تشغيلية
 - مرونة أعلى

الاختيار يعتمد على تحليل الكلفة وليس التقنية فقط.

مثال (2): تحديث شبكة قائمة

- الاحتفاظ بالتجهيزات القديمة
- أو الاستثمار في معدات جديدة

الاقتصاد الهندسي يحدد:

- متى يكون التحديث مجدياً
- ومتى يكون الاستمرار أفضل

13. أخطاء شائعة في تقدير الكلفة

- تجاهل الكلفة الخفية
- الاعتماد على الكلفة الأولية فقط
- الخلط بين الكلفة الغارقة وكلفة الفرصة البديلة
- تجاهل الزمن

14. خلاصة المحاضرة

- الكلفة مفهوم أساسي في الاقتصاد الهندسي

- ليست كل التكاليف مهمة للقرار
- التصنيف الصحيح للكلفة أساس القرار السليم
- المهندس الناجح يفهم الكلفة كما يفهم المعادلات

،

||

أمثلة رقمية محلولة

(تطبيقات على مفاهيم الكلفة وتصنيفاتها)

المثال (1): الكلفة الثابتة والمتغيرة

المعطيات:

شركة اتصالات تمتلك مركز بيانات، والتكاليف كالتالي:

- إيجار المركز: 10,000 ريال شهرياً
- رواتب إدارية: 5,000 ريال شهرياً
- كلفة الكهرباء لكل خادم: 300 ريال شهرياً
- عدد الخوادم: 20 خادم

المطلوب:

1. تحديد الكلفة الثابتة
2. تحديد الكلفة المتغيرة
3. حساب الكلفة الكلية الشهرية

الحل:

أولاً: الكلفة الثابتة

- الإيجار = 10,000
- الرواتب = 5,000

الكلفة الثابتة = 15,000 ريال

ثانيًا: الكلفة المتغيرة

- كلفة الكهرباء = $20 \times 300 = 6,000$ ريال

ثالثًا: الكلفة الكلية

$$\boxed{21,000 \text{ ريال}} = 6,000 + 15,000 = \{\text{الكلفة الكلية}\}$$

المثال (2): الكلفة ذات الصلة وغير ذات الصلة بالقرار

المعطيات:

شركة برمجيات تدرس خيارين:

- الخيار A: الاستمرار باستخدام خادم قديم
- الخيار B: شراء خادم جديد

البند	الخيار A	الخيار B
صيانة سنوية	8,000	2,000
استهلاك كهرباء	4,000	2,000
كلفة شراء	0	25,000

المطلوب:

تحديد التكاليف ذات الصلة بالقرار

الحل:

- كلفة الصيانة → ذات صلة ✓
- كلفة الكهرباء → ذات صلة ✓
- كلفة شراء الخادم الجديد → ذات صلة ✓

جميع التكاليف هنا مؤثرة في القرار ويجب أخذها بالحسبان.

المثال (3): الكلفة الغارقة ((Sunk Cost

المعطيات:

تم شراء نظام شبكي قبل سنتين بكلفة 40,000 ريال.
اليوم تبين أنه غير مناسب ويُدرس استبداله.

السؤال:

هل يجب أخذ كلفة الـ 40,000 ريال بالحسبان عند اتخاذ قرار الاستبدال؟

الحل:

لا

لأن:

- هذه الكلفة دُفعت في الماضي
- لا يمكن استردادها
- لا تتغير مهما كان القرار

النتيجة:

كلفة 40,000 ريال هي كلفة غارقة ولا تؤثر على القرار الحالي.

المثال (4): كلفة الفرصة البديلة

المعطيات:

شركة تمتلك مبلغ 100,000 ريال وتفاضل بين:

- مشروع A: عائد سنوي = 12%
- مشروع B: عائد سنوي = 8%

المطلوب:

حساب كلفة الفرصة البديلة عند اختيار المشروع B

الحل:

- العائد من $A = 12,000$ ريال
- العائد من $B = 8,000$ ريال

$\boxed{4,000 \text{ ريال} = 8,000 - 12,000 = \text{كلفة الفرصة البديلة}}$

المثال (5): الكلفة المباشرة وغير المباشرة

المعطيات:

مشروع تركيب شبكة داخل مؤسسة:

- معدات شبكات: 60,000 ريال
- كابلات: 15,000 ريال
- رواتب إدارة المشروع: 10,000 ريال
- كهرباء المكتب: 3,000 ريال

الحل:

الكلفة المباشرة:

- المعدات + الكابلات = 75,000 ريال

الكلفة غير المباشرة:

- الرواتب + الكهرباء = 13,000 ريال

المثال (6): الكلفة الرأسمالية والتشغيلية

المعطيات:

مركز بيانات جديد:

- شراء خوادم: 120,000 ريال
- صيانة سنوية: 10,000 ريال
- كهرباء سنوية: 8,000 ريال

الحل:

- الكلفة الرأسمالية = 120,000 ريال
- الكلفة التشغيلية السنوية = 18,000 ريال

المثال (7): مقارنة بديلين باستخدام الكلفة

المعطيات:

نظام سحابي	نظام محلي	البند
0	80,000	كلفة أولية
30,000	15,000	كلفة سنوية

مدة المشروع: 4 سنوات

الحل:

النظام المحلي:

$$80,000 + (15,000 \times 4) = 140,000$$

النظام السحابي:

$$30,000 \times 4 = 120,000$$

✓ الخيار الأفضل اقتصاديًا = النظام السحابي

أسئلة تدريبية (الطلبة)

1. عرّف الكلفة الغارقة مع مثال.
2. متى تكون الكلفة غير ذات صلة بالقرار؟
3. احسب كلفة الفرصة البديلة عند اختيار مشروع بعائد أقل.
4. صنف التكاليف التالية (ثابتة/متغيرة).

خلاصة تطبيقية

- الأرقام تكشف ما لا تكشفه الانطباعات

- القرار الهندسي الصحيح = تحليل تقني + تحليل اقتصادي
 - الأمثلة الرقمية هي قلب الاقتصاد الهندسي
-